

PRIMA PARTE.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 \exp(1-x)$; b) $\sqrt{1+x^2}$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin(2x)}{\log(1+x^4)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{\sqrt{x}}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(-x + \sin x)$.
3. Determinare la primitiva $\int \frac{x^3}{\exp(x^4)} dx$.
4. Calcolare $\int_0^1 3x^2 \log x \, dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x \sin(1/x^a) \, dx$ risulta essere finito.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \log(1+n^{-a})$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^x \sin t$ che soddisfa $x(\pi) = 0$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = 1 - e^x$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq x^2$.

SECONDA PARTE.

1. a) Scrivere la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 8t. \quad (*)$$

- b) Trovare la soluzione della (*) che soddisfa le condizioni iniziali $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$.
- c) Trovare le soluzioni della (*) che soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Dire per quali $a > 0$ la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a - n \sin(1/n)}{n^a}$$

converge ad un numero finito (fare attenzione al caso $a = 1$).

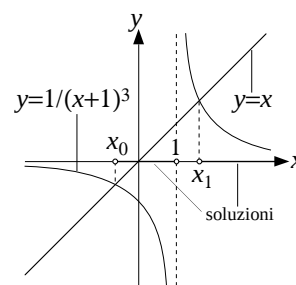
3. a) Fissato $a > 0$, tracciare un grafico approssimativo della funzione

$$f(x) := \frac{1}{(1+x^4)^a}.$$

- b) Sia A il *solido di rotazione* nello spazio ottenuto facendo ruotare il grafico di f attorno all'asse delle x . Tracciare un disegno approssimativo di A e dire per quali valori di a il volume è finito.
- c) Sia B il solido di rotazione ottenuto facendo ruotare il grafico di f attorno all'asse delle y . Tracciare un disegno approssimativo di B e dire per quali valori di a il volume è finito.

PRIMA PARTE.

1. a) $(2x - x^2) \exp(1 - x)$; b) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = x(1+x^2)^{-1/2}$.
2. a) 2; b) 0; c) 0.
3. Uso il cambio di variabile $y = x^4$: $\int \frac{x^3}{\exp(x^4)} dx = \frac{1}{4} \int e^{-y} dy = -\frac{1}{4} e^{-y} + c = -\frac{1}{4} \exp(-x^4) + c$.
4. Integro per parti: $\int_0^1 3x^2 \log x dx = \left| x^3 \log x \right|_0^1 - \int_0^1 x^3 \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{3}$.
5. Siccome $x \sin(1/x^a) \sim 1/x^{a-1}$ per $x \rightarrow +\infty$, deve essere $a - 1 > 1$, ovvero $a > 2$.
6. Siccome $\log(1 + n^{-a}) \sim 1/n^a$ per $n \rightarrow +\infty$, deve essere $a > 1$.
7. Equazione a variabili separabili: $e^{-x} \dot{x} = \sin t$, cioè $\int e^{-x} dx = \int \sin t dt$, cioè $e^{-x} = \cos t + c$ con $c \in \mathbb{R}$. Imponendo la condizione iniziale si ottiene $c = 2$ e quindi $x = -\log(\cos t + 2)$.
8. Le soluzioni sono $x \in [x_0, 0]$ dove x_0 è dato nella figura accanto.



SECONDA PARTE.

1. a) La (*) è un'equazione differenziale del secondo ordine lineare, a coefficienti costanti, non omogenea. L'equazione omogenea associata è $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0$, e l'equazione caratteristica di quest'ultima, vale a dire $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, ha due soluzioni coincidenti $\lambda = 2$. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) := e^{2t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Siccome il termine noto $8t$ è un polinomio di primo grado, cerchiamo una soluzione particolare dell'equazione non omogenea (*) tra i polinomi di primo grado, vale a dire una soluzione della forma $x(t) = a_0 + a_1 t$ con $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$. Per le funzioni di questo tipo l'equazione (*) si riduce a

$$(4a_1 - 8)t + (4a_0 - 4a_1) = 0$$

ed è verificata se $4a_1 - 8 = 0$ e $4a_0 - 4a_1 = 0$, cioè per $a_0 = a_1 = 2$. Dunque la soluzione particolare cercata è $x(t) = 2 + 2t$, e di conseguenza la soluzione generale della (*) è

$$x(t) := 2 + 2t + e^{2t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

- b) Dalla formula (1) si ottiene che $\dot{x}(t) = 2 + e^{2t}(2c_1 + c_2 + 2c_2 t)$ e quindi le condizioni iniziali diventano

$$\begin{cases} 0 = x(0) = 2 + c_1 \\ 0 = \dot{x}(0) = 2 + 2c_1 + c_2 \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} c_1 = -2 \\ c_2 = 2 \end{cases}$$

e dunque la soluzione cercata è

$$x(t) := 2 + 2t + e^{2t}(2t - 2).$$

- c) Dalla formula (1) è evidente che quando c_2 è diverso da 0 la soluzione soddisfa $x(t) \sim c_2 t e^{2t}$ e dunque non è $O(e^{2t})$ (e anzi $e^{2t} \ll x(t)$). Se invece $c_2 = 0$ allora $x(t)$ è somma di addendi che sono tutti $O(e^{2t})$ e quindi è essa stessa $O(e^{2t})$. In altre parole le soluzioni cercate sono tutte e solo quelle con $c_2 = 0$, vale a dire

$$x(t) := 2 + 2t + c_1 e^{2t} \quad \text{con } c_1 \in \mathbb{R}.$$

2. Siccome $n \sin(1/n)$ converge a 1 per $n \rightarrow +\infty$, per $a \neq 1$ si ha che il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{a - n \sin(1/n)}{n^a} \sim \frac{a - 1}{n^a} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi la serie converge se e solo se $a > 1$.

Per $a = 1$ il discorso cambia: in questo caso il numeratore $1 - n \sin(1/n)$ tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$ e dobbiamo quindi cercarne la parte principale: usando il fatto che $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)$ per $x \rightarrow 0$ e ponendo $x = 1/n$ otteniamo

$$1 - n \sin(1/n) = 1 - n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + O\left(\frac{1}{n^5}\right) \right] = \frac{1}{6n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \sim \frac{1}{6n^2}.$$

Pertanto il termine generico della serie soddisfa

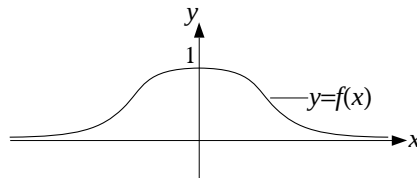
$$\frac{1 - n \sin(1/n)}{n} \sim \frac{1}{6n^3} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi la serie converge. Riassumendo, la serie converge per $a \geq 1$.

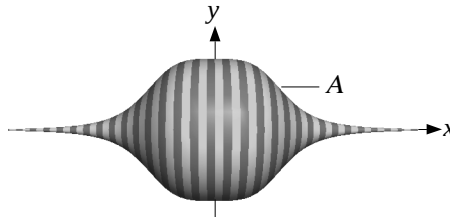
3. a) la funzione $f(x)$ è ben definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, pari, positiva, e tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando il segno della derivata prima

$$f'(x) = [(1+x^4)^{-a}]' = -a(1+x^4)^{-a-1}4x^3$$

si ottiene che la funzione cresce per $x \leq 0$ e decresce per $x \geq 0$. Sulla base di quanto appena detto disegniamo il grafico di f .



- b) Partendo dal grafico di $f(x)$ disegnato sopra disegniamo la figura solida A :

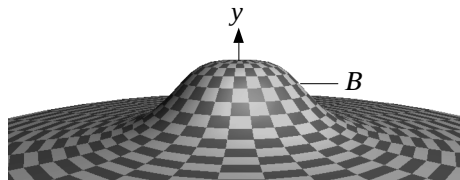


La formula per il volume dei solidi di rotazione dà

$$\begin{aligned} \text{volume}(A) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \pi [f(x)]^2 dx \\ &= \pi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^4)^{2a}} dx = 2\pi \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^4)^{2a}} dx, \end{aligned}$$

e siccome la funzione integranda è asintoticamente equivalente a $1/x^{8a}$ per $x \rightarrow +\infty$, questo integrale improprio ha valore finito se e solo se $8a > 1$, ovvero $a > 1/8$.

- c) Siccome la funzione $f(x)$ è pari, otteniamo B facendo ruotare attorno all'asse delle y il grafico della funzione $f(x)$ ristretta alla semiretta $x \geq 0$:



Per poter applicare la formula per il volume dei solidi di rotazione dobbiamo esplicitare x come funzione di y (ovvero calcolare l'inversa della restrizione di $f(x)$ alla semiretta $x \geq 0$): partendo dall'equazione

$$y = (1+x^2)^{-a}$$

con $x \geq 0$ otteniamo

$$x = (y^{-1/a} - 1)^{1/4}$$

con $0 < y \leq 1$. Pertanto

$$\text{volume}(B) = \int_0^1 \pi(y^{-1/a} - 1)^{1/2} dy,$$

e siccome la funzione integranda è asintoticamente equivalente a $y^{-1/(2a)}$ per $y \rightarrow 0^+$, questo integrale improprio ha valore finito se e solo se $1/(2a) < 1$, ovvero $a > 1/2$.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Tra i presenti sembra esserci stata un po' di confusione sul significato dell'espressione $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$. Inoltre alcuni hanno riferito la domanda alla soluzione trovata al punto b).
- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti non si sono accorti che il caso $a = 1$ va trattato a parte perché il numeratore del termine generico della serie tende a zero per $n \rightarrow +\infty$, e anzi hanno scritto che questo termine è asintoticamente equivalente a $0/n$, cosa che non ha senso.